Основні формули економічної оцінки підприємства

Формула для обертання дебіторської заборгованості:

Обертаємість дебіторської заборгованості

(або обертання дебіторської заборгованості) є важливим фінансовим показником, який відображає, як швидко компанія збирає гроші від своїх клієнтів за продані товари або надані послуги.

$$\text{Обертаємість дебіторської заборгованості} = \frac{\text{Чиста виручка від продажів}}{\text{Середня дебіторська заборгованість}}$$

де:

- **Чиста виручка від продажів** – загальна сума виручки від продажів за певний період (з вирахуванням повернень і знижок).
- **Середня дебіторська заборгованість** – середнє значення дебіторської заборгованості на початок і кінець періоду.

Формула для розрахунку середньої дебіторської заборгованості:

$$\text{Середня дебіторська заборгованість} = \frac{\text{Дебіторська заборгованість на початок періоду} + \text{Дебіторська заборгованість на кінець періоду}}{2}$$

Ось переклади цих термінів англійською:

- Обертаємість дебіторської заборгованості – Accounts Receivable Turnover
- Чиста виручка від продажів – Net Sales Revenue
- Середня дебіторська заборгованість – Average Accounts Receivable
- Дебіторська заборгованість на початок періоду – Accounts Receivable at the Beginning of the Period
- Дебіторська заборгованість на кінець періоду – Accounts Receivable at the End of the Period

коефіцієнт запасів

відношення запасів до виручки. Цей показник показує, яку частку від виручки складають запаси компанії.

Формула для розрахунку коефіцієнта запасів:

$$\text{Коефіцієнт запасів} = \frac{\text{Середні запаси}}{\text{Чиста виручка від продажів}}$$

де:

- **Середні запаси (Average Inventory)** – середнє значення запасів на початок і кінець періоду.
- **Чиста виручка від продажів (Net Sales Revenue)** – загальна сума виручки від продажів за певний період.

Формула для розрахунку середніх запасів:

$$\text{Середні запаси} = \frac{\text{Запаси на початок періоду} + \text{Запаси на кінець періоду}}{2}$$

терміни на англійській:

- Коефіцієнт запасів – Inventory to Sales Ratio
- Середні запаси – Average Inventory
- Чиста виручка від продажів – Net Sales Revenue

- Запаси на початок періоду – Inventory at the Beginning of the Period
- Запаси на кінець періоду – Inventory at the End of the Period

Обертаємість кредиторської заборгованості

(Accounts Payable Turnover) є фінансовим показником, який відображає, як швидко компанія сплачує свої зобов'язання перед постачальниками.

Визначення:

Обертаємість кредиторської заборгованості показує, скільки разів за певний період компанія сплачує свої зобов'язання. Високий показник обертання вказує на швидке погашення зобов'язань, тоді як низький показник може свідчити про проблеми з ліквідністю.

Формула:

Формула для розрахунку обертання кредиторської заборгованості:

$$\text{Обертаємість кредиторської заборгованості} = \frac{\text{Собівартість реалізованої продукції (COGS)}}{\text{Середня кредиторська заборгованість}}$$

де:

- **Собівартість реалізованої продукції (Cost of Goods Sold, COGS)** – витрати, пов'язані з виробництвом товарів, які були продані за певний період.
- **Середня кредиторська заборгованість (Average Accounts Payable)** – середнє значення кредиторської заборгованості на початок і кінець періоду.

Формула для розрахунку середньої кредиторської заборгованості:

$$\text{Середня кредиторська заборгованість} = \frac{\text{Кредиторська заборгованість на початок періоду} + \text{Кредиторська заборгованість на кінець пе}}{2}$$

Терміни на англійській:

- Обертаємість кредиторської заборгованості – Accounts Payable Turnover
- Собівартість реалізованої продукції – Cost of Goods Sold (COGS)
- Середня кредиторська заборгованість – Average Accounts Payable
- Кредиторська заборгованість на початок періоду – Accounts Payable at the Beginning of the Period
- Кредиторська заборгованість на кінець періоду – Accounts Payable at the End of the Period

Обертаємість постійних активів

(англійською "Fixed Asset Turnover") – це фінансовий коефіцієнт, який показує, як ефективно компанія використовує свої постійні активи для генерації доходу.

Формула для розрахунку:

$$\text{Обертаємість постійних активів} = \frac{\text{Доходи від реалізації продукції}}{\text{Загальна вартість постійних активів}}$$

де:

- **Доходи від реалізації продукції** (англійською "Revenue" або "Sales")
- **Середня вартість постійних активів** (англійською "Average Fixed Assets")

Переклад основних величин:

- **Доходи від реалізації продукції** – Revenue (Sales)

- **Середня вартість постійних активів** – Total Fixed Assets

Цей коефіцієнт допомагає оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої постійні активи для забезпечення доходу. Високе значення обертаємість постійних активів може вказувати на ефективне управління активами, тоді як низьке значення може свідчити про їх недостатнє використання.

Чистий оборотний капітал

(англійською "Net Working Capital") – це фінансовий показник, який відображає ліквідність і короткострокову фінансову стабільність компанії. Він розраховується як різниця між поточними активами і поточними зобов'язаннями.

Формула для розрахунку:

$$\text{Чистий оборотний капітал} = \text{Поточні активи} - \text{Поточні зобов'язання}$$

де:

- **Поточні активи** (англійською "Current Assets") – активи, які компанія планує реалізувати або використати протягом одного року.
- **Поточні зобов'язання** (англійською "Current Liabilities") – зобов'язання, які компанія повинна погасити протягом одного року.

Переклад основних величин:

- **Поточні активи** – Current Assets
- **Поточні зобов'язання** – Current Liabilities

Чистий оборотний капітал дозволяє оцінити, чи достатньо компанія має ресурсів для покриття своїх короткострокових зобов'язань і чи є в неї ліквідність для безперебійної роботи. Позитивний чистий оборотний капітал вказує на те, що компанія має більше поточних активів, ніж поточних зобов'язань, тоді як негативний – на те, що зобов'язання перевищують активи.

Поточна ліквідність

(англійською "Current Ratio") – це фінансовий коефіцієнт, який оцінює здатність компанії покривати свої короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів. Він показує, скільки разів поточні активи перевищують поточні зобов'язання.

Формула для розрахунку:

$$\text{Поточна ліквідність} = \frac{\text{Поточні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$$

де:

- **Поточні активи** (англійською "Current Assets") – активи, які компанія планує реалізувати або використати протягом одного року.
- **Поточні зобов'язання** (англійською "Current Liabilities") – зобов'язання, які компанія повинна погасити протягом одного року.

Переклад основних величин:

- **Поточні активи** – Current Assets
- **Поточні зобов'язання** – Current Liabilities

Інтерпретація:

- **Якщо значення коефіцієнта більше 1**, це свідчить про те, що компанія має достатньо поточних активів для покриття своїх поточних зобов'язань. Високе значення може свідчити про надмірний запас активів або недостатнє використання ресурсів.
- **Якщо значення коефіцієнта менше 1**, це може означати, що компанія може мати труднощі з покриттям своїх короткострокових зобов'язань і можливо, має проблеми з ліквідністю.

Швидка ліквідність

(англійською "Quick Ratio" або "Acid-Test Ratio") – це фінансовий коефіцієнт, який оцінює здатність компанії покривати свої короткострокові зобов'язання за рахунок найліквідніших активів, без урахування запасів. Це більш строгий показник ліквідності порівняно з поточною ліквідністю, оскільки не включає запаси, які можуть бути менш ліквідними.

Формула для розрахунку:

$$\text{Швидка ліквідність} = \frac{\text{Поточні активи} - \text{Запаси}}{\text{Поточні зобов'язання}}$$

де:

- **Поточні активи** (англійською "Current Assets") – активи, які компанія планує реалізувати або використати протягом одного року.
- **Запаси** (англійською "Inventory") – товарно-матеріальні запаси, які компанія планує продати або використати.
- **Поточні зобов'язання** (англійською "Current Liabilities") – зобов'язання, які компанія повинна погасити протягом одного року.

Переклад основних величин:

- **Поточні активи** – Current Assets
- **Запаси** – Inventory
- **Поточні зобов'язання** – Current Liabilities

Інтерпретація:

- **Якщо значення коефіцієнта більше 1**, це вказує на те, що компанія має достатньо ліквідних активів для покриття своїх короткострокових зобов'язань без потреби в продажу запасів.
- **Якщо значення коефіцієнта менше 1**, це може свідчити про те, що компанія може мати проблеми з покриттям короткострокових зобов'язань лише за рахунок ліквідних активів.

Фінансовий важіль

(англійською "Financial Leverage") – це фінансовий показник, який відображає рівень використання боргових коштів компанії для фінансування своїх активів. Іншими словами, він показує, яку частку активів компанії фінансується за рахунок боргу, а не власного капіталу.

Формули для розрахунку фінансового важеля:

1. **Відношення власного капіталу до загального капіталу (Equity Ratio)**:

$$\text{Фінансовий важіль} = \frac{\text{Загальний капітал}}{\text{Власний капітал}}$$

2. **Коефіцієнт фінансового важеля (Debt-to-Equity Ratio)**:

$$\text{Фінансовий важель} = \frac{\text{Загальні зобов'язання}}{\text{Власний капітал}}$$

де:

- **Загальний капітал** (англійською "Total Capital") – сума власного капіталу і боргових зобов'язань.
- **Власний капітал** (англійською "Equity") – капітал, що належить акціонерам компанії.
- **Загальні зобов'язання** (англійською "Total Liabilities") – сума всіх боргових зобов'язань компанії.

Переклад основних величин:

- **Загальний капітал** – Total Capital
- **Власний капітал** – Equity
- **Загальні зобов'язання** – Total Liabilities

Інтерпретація:

- **Високе значення фінансового важеля** свідчить про те, що компанія використовує значну частину боргового капіталу для фінансування своїх активів. Це може збільшити потенційний прибуток, але також і підвищити фінансовий ризик, оскільки компанія повинна погашати борги та виплачувати відсотки.
- **Низьке значення фінансового важеля** означає, що компанія більше залежить від власного капіталу, що зменшує фінансовий ризик, але може також обмежити потенційний прибуток.

Коефіцієнт фінансової незалежності

(англійською "Financial Independence Ratio" або "Equity Ratio") – це фінансовий показник, який відображає частку власного капіталу в загальному капіталі компанії. Він показує, наскільки компанія фінансується за рахунок власних коштів у порівнянні з борговими зобов'язаннями.

Формула для розрахунку:

$$\text{Коефіцієнт фінансової незалежності} = \frac{\text{Власний капітал}}{\text{Загальний капітал}}$$

де:

- **Власний капітал** (англійською "Equity") – капітал, що належить акціонерам компанії.
- **Загальний капітал** (англійською "Total Capital") – сума власного капіталу і боргових зобов'язань.

Переклад основних величин:

- **Власний капітал** – Equity
- **Загальний капітал** – Total Capital

Інтерпретація:

- **Високе значення коефіцієнта** свідчить про те, що компанія має значну частку власного капіталу у фінансуванні своїх активів, що означає вищу фінансову незалежність і менший ризик для кредиторів.
- **Низьке значення коефіцієнта** вказує на те, що компанія більше фінансується за рахунок боргових зобов'язань, що може свідчити про високий фінансовий ризик.

Рентабельність по чистому прибутку (англійською "Net Profit Margin") – це фінансовий показник, який вимірює ефективність компанії в перетворенні доходу в чистий прибуток. Цей коефіцієнт показує, яку частку доходу компанія зберігає у вигляді чистого прибутку після всіх витрат, податків і відсотків.

Формула для розрахунку:

$$\text{Рентабельність по чистому прибутку} = \frac{\text{Чистий прибуток}}{\text{Доходи від реалізації продукції}} \times 100\%$$

де:

- **Чистий прибуток** (англійською "Net Profit") – прибуток компанії після всіх витрат, податків і відсотків.
- **Доходи від реалізації продукції** (англійською "Revenue" або "Sales") – загальний дохід від реалізації товарів або послуг.

Переклад основних величин:

- **Чистий прибуток** – Net Profit
- **Доходи від реалізації продукції** – Revenue (Sales)

Інтерпретація:

- **Високе значення рентабельності** вказує на те, що компанія ефективно контролює витрати та податки, що дозволяє їй зберігати більшу частку доходу як чистий прибуток.
- **Низьке значення рентабельності** може свідчити про високі витрати або недостатню ефективність управління, що зменшує частку доходу, яка стає чистим прибутком.

Рентабельність по EBITDA

(англійською "EBITDA Margin") – це фінансовий показник, який вимірює ефективність компанії в генерації прибутку до витрат на відсотки, податки, амортизацію та знецінення від загального доходу. EBITDA розшифровується як **Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization** (Прибуток до відсотків, податків, амортизації та знецінення).

Формула для розрахунку:

$$\text{Рентабельність по EBITDA} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Доходи від реалізації продукції}} \times 100\%$$

де:

- **EBITDA** (англійською "EBITDA") – прибуток до відсотків, податків, амортизації та знецінення.
- **Доходи від реалізації продукції** (англійською "Revenue" або "Sales") – загальний дохід від реалізації товарів або послуг.

Переклад основних величин:

- **EBITDA** – EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
- **Доходи від реалізації продукції** – Revenue (Sales)

Інтерпретація:

- **Високе значення рентабельності по EBITDA** свідчить про те, що компанія має значний прибуток до врахування витрат на відсотки, податки, амортизацію та знецінення від загального доходу, що може бути ознакою сильної операційної ефективності.
- **Низьке значення рентабельності по EBITDA** може вказувати на те, що компанія має проблеми з контролем витрат або генеруванням прибутку з основної діяльності.

Цей показник корисний для порівняння компаній в одній галузі, оскільки він дозволяє ігнорувати вплив фінансової структури та податкових політик, зосереджуючи увагу на операційній ефективності.

Рентабельність активів

(англійською "Return on Assets", або ROA) – це фінансовий показник, який вимірює ефективність компанії в використанні своїх активів для генерації прибутку. Цей коефіцієнт показує, яку частку чистого прибутку компанія отримує на кожен одиничний актив.

Формула для розрахунку:

$$\text{Рентабельність активів} = \frac{\text{Чистий прибуток}}{\text{Середня вартість активів}} \times 100\%$$

де:

- **Чистий прибуток** (англійською "Net Profit") – прибуток компанії після всіх витрат, податків і відсотків.
- **Середня вартість активів** (англійською "Average Total Assets") – середнє значення активів компанії за певний період. Може розраховуватися як середнє арифметичне значення активів на початок і кінець періоду.

Переклад основних величин:

- **Чистий прибуток** – Net Profit
- **Середня вартість активів** – Average Total Assets

Інтерпретація:

- **Високе значення рентабельності активів** свідчить про те, що компанія ефективно використовує свої активи для генерації прибутку. Це може вказувати на високу операційну ефективність і раціональне управління ресурсами.
- **Низьке значення рентабельності активів** може свідчити про те, що компанія не використовує свої активи ефективно або має проблеми з управлінням активами, що може призвести до нижчого прибутку.

Цей показник корисний для оцінки загальної ефективності компанії у використанні її активів для генерування прибутку і часто використовується для порівняння компаній в одній галузі.

ROI

(англійською "Return on Investment") – це фінансовий показник, який вимірює ефективність інвестицій або рентабельність вкладених коштів. ROI показує, наскільки прибутковими були інвестиції в порівнянні з їхньою вартістю.

Формула для розрахунку ROI:

$$ROI = \frac{\text{Чистий прибуток від інвестицій}}{\text{Вартість інвестицій}} \times 100\%$$

де:

- **Чистий прибуток від інвестицій** (англійською "Net Profit from Investment") – прибуток, отриманий від інвестицій, після вирахування всіх витрат.
- **Вартість інвестицій** (англійською "Cost of Investment") – сума, витрачена на інвестиції.

Переклад основних величин:

- **Чистий прибуток від інвестицій** – Net Profit from Investment
- **Вартість інвестицій** – Cost of Investment

Інтерпретація:

- **Позитивне значення ROI** свідчить про те, що інвестиції були прибутковими і принесли більше доходу, ніж було вкладено.
- **Негативне значення ROI** вказує на те, що інвестиції не виправдали себе і принесли збитки.

Приклад розрахунку:

Припустимо, компанія вклала 500,000 грн в новий проект і отримала чистий прибуток у розмірі 100,000 грн від цього проекту.

$$\text{ROI} = \frac{100{,}000}{500{,}000} \times 100\% = 20\%$$

У цьому випадку ROI дорівнює 20%, що означає, що компанія отримала прибуток, еквівалентний 20% від вартості інвестицій.

Рентабельність власного капіталу

(англійською "Return on Equity", або ROE) – це фінансовий показник, який вимірює ефективність компанії у використанні власного капіталу для отримання прибутку. ROE показує, яку частку чистого прибутку компанія заробляє на кожну одиницю власного капіталу.

Формула для розрахунку:

$$\text{Рентабельність власного капіталу} = \frac{\text{Чистий прибуток}}{\text{Власний капітал}} \times 100\%$$

де:

- **Чистий прибуток** (англійською "Net Profit") – прибуток компанії після всіх витрат, податків і відсотків.
- **Власний капітал** (англійською "Equity") – капітал, що належить акціонерам компанії, включаючи акціонерний капітал і нерозподілений прибуток.

Переклад основних величин:

- **Чистий прибуток** – Net Profit
- **Власний капітал** – Equity

Інтерпретація:

- **Високе значення ROE** свідчить про те, що компанія ефективно використовує свій власний капітал для генерування прибутку, що може бути ознакою хорошої фінансової ефективності та управлінських здібностей.
- **Низьке значення ROE** може вказувати на те, що компанія не використовує свій власний капітал ефективно або має проблеми з генерацією прибутку.

Приклад розрахунку:

Припустимо, компанія має чистий прибуток у розмірі 200,000 грн і власний капітал у розмірі 1,000,000 грн.

$$\text{Рентабельність власного капіталу} = \frac{200{,}000}{1{,}000{,}000} \times 100\% = 20\%$$

У цьому випадку ROE дорівнює 20%, що означає, що компанія отримала прибуток у розмірі 20% від власного капіталу.

Коефіцієнт TD/EBITDA

(англійською "Total Debt to EBITDA") є фінансовим показником, який вимірює рівень боргового навантаження компанії відносно її здатності генерувати прибуток до відсотків, податків, амортизації та знецінення (EBITDA). Це один з ключових показників для оцінки фінансової стабільності компанії і її здатності обслуговувати борг.

Формула для розрахунку:

$$\text{TD/EBITDA} = \frac{\text{Загальні боргові зобов'язання}}{\text{EBITDA}}$$

де:

- **Загальні боргові зобов'язання** (англійською "Total Debt") – загальна сума всіх боргів компанії, включаючи короткострокові і довгострокові боргові зобов'язання.
- **EBITDA** (англійською "EBITDA") – прибуток до відсотків, податків, амортизації та знецінення.

Переклад основних величин:

- **Загальні боргові зобов'язання** – Total Debt
- **EBITDA** – EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)

Інтерпретація:

- **Низьке значення TD/EBITDA** свідчить про те, що компанія має низький рівень боргового навантаження відносно її здатності генерувати EBITDA. Це може бути ознакою хорошої фінансової стабільності і меншого ризику для кредиторів.
- **Високе значення TD/EBITDA** вказує на те, що компанія має високий рівень боргу відносно її здатності генерувати прибуток. Це може свідчити про високий фінансовий ризик і можливі труднощі в обслуговуванні боргу.

Приклад розрахунку:

Припустимо, компанія має загальні боргові зобов'язання в розмірі 1,500,000 грн і EBITDA в розмірі 500,000 грн.

$$\text{TD/EBITDA} = \frac{1{,}500{,}000}{500{,}000} = 3$$

У цьому випадку коефіцієнт TD/EBITDA дорівнює 3, що означає, що загальний борг компанії в 3 рази перевищує її EBITDA.

Формула розрахунку Робочого капіталу

$$\text{N}WC = (Cash + STI + AR + Inventory) - (AP + AdvancesReceived)$$

$$\text{N}WC = (AR + Inventory) - (AP + AdvancesReceived)$$

де

- Cash - Грошові засоби
- STI - Короткочасні вкладення
- AR - Дебіторська заборгованість
- Inventory - Запаси
- AP - Кредиторська заборгованість
- Advances resived - Аванси

Середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital, WACC) – це середня ставка відсотка, яку компанія повинна сплатити для залучення капіталу з різних джерел, таких як власний капітал, борговий капітал тощо. WACC використовується для оцінки вартості інвестицій та фінансових рішень компанії.

Ризик та дохідність

- Дисперсія (variance)- середньозважене квадратичне відхилення від середнбого значення:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(r_i - r_{\text{середн.}})^2}{n}$$

- стандартне відхилення (standart deviation, σ) - квадратний корінь з дисперсії:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

- коефіцієнт варіаіції (variation coefficient, CV)- велечина ризику, що припадає на 1 одиницю доходу:

$$CV = \frac{\sigma}{r}$$

- коваріація (covariance, Cov) - міра лінійної залежності двох змінних. Наприклад, коваріація дохідності активу A і активу B:

$$cov(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(r_A i - r_{A\text{середн.}})(r_B i - r_{B\text{середн.}})}{n}$$

- кореляція -(corelation, ρ) - статистичний взаємозвязок двох або більше змінних, їх тенденція до спільного змінення. Наприклад кореляція між дохідністю активу A та активу B

$$\rho = \frac{\text{Cov}(A, B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

Аналіз ризиків

- i. Сценарний аналіз (варіант добре, нормально, погано)
- ii. Аналіз чутливості (як впливають показники)
- iii. Симуляція Монте-Карло (тисячі симуляцій, після будуємо криву нормального розподілу)

WACC (weighted average cost of capital - Середньозважена вартість капіталу

Формула для розрахунку WACC

Формула для розрахунку WACC виглядає так (прийнято рахувати не балансову структуру, а ринкову вартість):

$$WACC = \sum^{n} R_j * MV_j$$

$$\text{WACC} = \left(\frac{E}{V} \times Re\right) + \left(\frac{D}{V} \times Rd \times (1 - Tc)\right)$$

де:

- E – ринкова вартість власного капіталу (Equity)
- D – ринкова вартість боргового капіталу (Debt)
- $V = E + D$ – загальна ринкова вартість капіталу (Equity + Debt)
- Re – вартість власного капіталу (Cost of Equity)
- Rd – вартість боргового капіталу (Cost of Debt)
- Tc – ставка податку на прибуток (Tax rate)
- $\frac{E}{V}$ – % доля акціонерного фінансування
- $\frac{D}{V}$ – % доля боргового фінансування

Вартість капіталу (розширена)

$$WACC_{\text{номін pre-tax}} = k_d * \frac{D}{E + D} + k_e * \frac{E}{E + D}$$

$$WACC_{\text{реальн pre-tax}} = \frac{1 + WACC_{\text{реальн pre-tax}}}{1 + I_{\text{інфл.}}} - 1$$

- $I_{\text{інфл.}}$ - рівень інфляції (наприклад коли бізнес знаходиться в різних країнах)

Вартість капіталу на практиці

Сайт з оцінкою

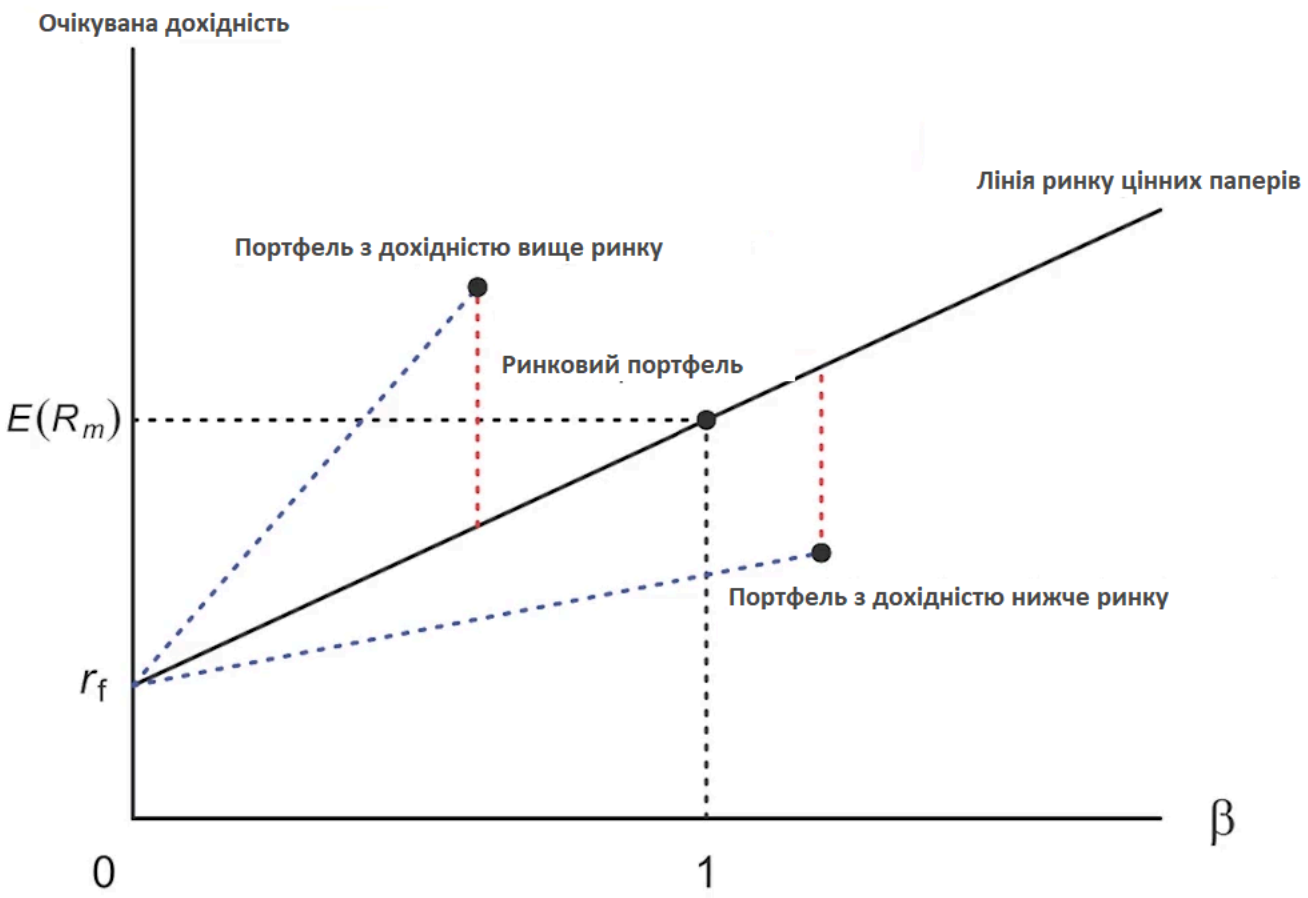
Модель оцінки капітальних активів (Capital Asset Pricing Model, CAPM)

- CAPM - це лінійна модель розрахунку очікуваної дохідності. Запропонована Нобелівським лауреатом Вілямом Шарпом. Ця модель стверджує, що віддача від інвестиції повинна дорівнювати сумі капіталу і єдиний спосіб отримати більш високий прибуток - взяти на себе більший ризик
- Міжнародна модель ICAPM

$$K_c s = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

- $K_c s$ - Cost of common Stock, очікувана дохіднісь акцій
- R_f - Risk-free rate, безризикова ставка дохідності

- β - beta, кофіцієнт бета
- R_m - return of the market, очікувана дохідність ринкового портфелю
- $R_m - R_f$ - Risk premium, премія за ризик для ринкового портфелю



Кроки розрахунку WACC

1. **Розрахунок вартості власного капіталу (Re)**:
   - Найпоширеніший метод – модель оцінки капітальних активів (Capital Asset Pricing Model, CAPM):

     $$Re = Rf + \beta(Rm - Rf)$$

     де:
     - Rf – безризикова ставка (Risk-free rate)
     - β – бета-коефіцієнт (відображає ризик порівняно з ринком)
     - Rm – очікувана ринкова дохідність (Market return)
2. **Розрахунок вартості боргового капіталу (Rd)**:
   - Це ефективна ставка відсотка, яку компанія сплачує за своїм боргом. Може бути розрахована як середньозважена ставка відсотка по всіх боргах компанії.
3. **Визначення ринкової вартості капіталу (V)**:
   - $V = E + D$, де E – ринкова вартість власного капіталу, а D – ринкова вартість боргового капіталу.
4. **Підставлення всіх значень у формулу WACC**:
   - Підставте значення E, D, V, Re, Rd та Tc у формулу для обчислення WACC.

Приклад розрахунку

Припустимо, компанія має такі фінансові показники:

- Власний капітал (E) = $500,000
- Борговий капітал (D) = $300,000
- Вартість власного капіталу (Re) = 8%
- Вартість боргового капіталу (Rd) = 5%
- Ставка податку на прибуток (Tc) = 20%

1. Загальна ринкова вартість капіталу (V):

$$V = E + D = 500,000 + 300,000 = 800,000$$

2. Розрахунок WACC:

$$\text{WACC} = \left(\frac{500,000}{800,000} \times 0.08\right) + \left(\frac{300,000}{800,000} \times 0.05 \times (1 - 0.20)\right)$$

$$\text{WACC} = (0.625 \times 0.08) + (0.375 \times 0.05 \times 0.80)$$

$$\text{WACC} = 0.05 + 0.015 = 0.065$$

Отже, середньозважена вартість капіталу (WACC) складає 6.5%.

ROIC (Return on Invested Capital, рентабельність інвестованого капіталу) – це фінансовий показник, який використовується для оцінки ефективності використання компанією свого інвестованого капіталу для генерування прибутку. ROIC показує, скільки прибутку компанія отримує на кожен долар інвестованого капіталу.

Формула для розрахунку ROIC

Формула для розрахунку ROIC виглядає так:

$$\text{ROIC} = \frac{\text{NOPAT}}{\text{Invested Capital}}$$

де:

- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чистий операційний прибуток після оподаткування
- Invested Capital – інвестований капітал

Розрахунок NOPAT

NOPAT можна розрахувати за наступною формулою:

$$\text{NOPAT} = \text{Operating Income} \times (1 - \text{Tax Rate})$$

де:

- Operating Income – операційний прибуток компанії
- Tax Rate – ставка податку на прибуток

Розрахунок інвестованого капіталу

Інвестований капітал включає в себе як власний капітал, так і борг. Він може бути розрахований як сума власного капіталу та боргу, за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів:

$$\text{Invested Capital} = \text{Total Equity} + \text{Total Debt} - \text{Cash and Cash Equivalents}$$

Приклад розрахунку

Припустимо, що компанія має наступні фінансові показники:

- Операційний прибуток (Operating Income) = $200,000
- Ставка податку на прибуток (Tax Rate) = 30%
- Власний капітал (Total Equity) = $600,000
- Борг (Total Debt) = $400,000

- Грошові кошти та їх еквіваленти (Cash and Cash Equivalents) = $100,000

1. Розрахунок NOPAT:

$$\text{NOPAT} = 200,000 \times (1 - 0.30) = 200,000 \times 0.70 = 140,000$$

2. Розрахунок інвестованого капіталу:

$$\text{Invested Capital} = 600,000 + 400,000 - 100,000 = 900,000$$

3. Розрахунок ROIC:

$$\text{ROIC} = \frac{140,000}{900,000} = 0.1556$$

Отже, рентабельність інвестованого капіталу (ROIC) складає 15.56%. Це означає, що компанія генерує 15.56 центів прибутку на кожен долар інвестованого капіталу.